

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPt_A = 30$ travetti/h

$CPt_B = 40$ travetti/h

$CPt_C = 240$ unità/h

$CPt_P = 30$ lotti/h

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto il problema come due sottolinee rigide separate da un collegamento lasco con buffer: **A–B** e **C–P**. Poi verifico se il trasporto **B–C** riesce a sostenere il flusso senza bloccare B.

Ho già un primo risultato utile: la sezione **C–P** risulta più lenta della sezione **A–B**, quindi il tasso di immissione a regime sarà fissato dal tratto downstream, non da A–B. Mi resta solo da chiudere il controllo sul trasporto **B–C** e tradurre tutto in travetti/ora.

Ragionato per 1m 11s >

Applico la linea come:

- **A–B**: collegamento **rigido**
- **B–C**: collegamento **lasco** con buffer a monte di C
- **C–P**: collegamento **rigido**

Quindi il flusso massimo di linea si trova confrontando le capacità effettive delle due sottolinee rigide, e verificando che il trasporto **B–C** non blocchi B.

1) Sottolinea rigida **A–B**

Capacità di targa della sottolinea rigida:

$$CPt_{AB} = \min(30, 40) = 30 \text{ travetti/h}$$

Per collegamento rigido:

$$D_{AB} = D_A \cdot D_B = 0.9 \cdot 0.9 = 0.81$$

$$Ep_{AB} = Ep_A \cdot Ep_B = 0.95 \cdot 0.95 = 0.9025$$

Quindi la capacità effettiva di A–B è:

$$C_{AB} = 30 \cdot 0.81 \cdot 0.9025 = 21.93 \text{ travetti/h}$$

Ogni travetto genera 20 pezzi, quindi:

$$21.93 \cdot 20 = 438.6 \text{ pezzi/h}$$

2) Sottolinea rigida C–P

Prima porto tutto nella stessa unità.

- Stazione C: 240 unità/h
- Stazione P: 30 lotti/h da 10 pezzi $\Rightarrow$ 300 unità/h

Capacità di targa della sottolinea rigida:

$$CPt_{CP} = \min(240, 300) = 240 \text{ unità/h}$$

Per collegamento rigido:

$$D_{CP} = D_C \cdot D_P = 0.95 \cdot 0.95 = 0.9025$$

$$Ep_{CP} = Ep_C \cdot Ep_P = 0.8 \cdot 0.95 = 0.76$$

Capacità effettiva:

$$C_{CP} = 240 \cdot 0.9025 \cdot 0.76 = 164.616 \text{ unità/h}$$

In travetti/ora:

$$\frac{164.616}{20} = 8.2308 \text{ travetti/h}$$

3) Verifica del trasporto B–C

Serve solo a controllare che non blocchi B.

Peso dei dischi trasportati

Il pezzo finale pesa 120 g, e in C si perde il 40% della massa.

Quindi il disco in ingresso a C pesa:

$$\frac{120}{0.6} = 200 \text{ g}$$

Ogni travetto produce 20 dischi:

$$20 \cdot 200 = 4000 \text{ g} = 4 \text{ kg/travetto}$$

Capacità di un contenitore

Peso massimo contenitore pieno: 20 kg

Tara contenitore: 5 kg

Quindi contenuto utile:

$$20 - 5 = 15 \text{ kg}$$

Numero di dischi per contenitore:

$$\frac{15}{0.2} = 75 \text{ dischi}$$

cioè:

$$\frac{75}{20} = 3.75 \text{ travetti/contenitore}$$

Capacità di un carrello

Tempi ciclo:

- carico: 20 s
- andata: 100 m a 1 km/h $\Rightarrow$ 360 s
- scarico: 10 s
- ritorno: 360 s

Tempo ciclo totale:

$$20 + 360 + 10 + 360 = 750 \text{ s} = 0.2083 \text{ h}$$

Contenitori/h per carrello:

$$\frac{1}{0.2083} = 4.8 \text{ contenitori/h}$$

Dischi/h per carrello:

$$4.8 \cdot 75 = 360 \text{ dischi/h}$$

Travetti/h equivalenti:

$$\frac{360}{20} = 18 \text{ travetti/h}$$

Il trasporto con **1 carrello** sostiene fino a 18 travetti/h, quindi è **maggiore** del flusso richiesto dalla linea (8.23 travetti/h). Non è il collo di bottiglia.

4) Tasso di immissione dei travetti

Il massimo tasso a regime è dato dal minimo tra:

- A-B: 21.93 travetti/h
- C-P: 8.23 travetti/h
- trasporto B-C: 18 travetti/h

Quindi:

$$TI = 8.23 \text{ travetti/h}$$

Risposta

Il **tasso di immissione massimo** dei travetti nella linea, per massimizzare la produzione a regime, è:

$$8.23 \text{ travetti/h}$$

equivalente a:

$$164.6 \text{ posacenere/h}$$

Se vuoi, posso anche riscrivere tutto in forma "da compito", con passaggi ordinati e risultato finale pronto da consegnare.